

一、成绩构成

1、操作系统原理（理论课）满分 100 分

（1）日常表现（签到、课堂互动答题、课堂笔记）：10 分

（2）作业：20 分（10 次作业平均值）

（3）期末笔试（70 分，卷面 100 分*0.7）

2、操作系统原理实验（满分 100 分）

（1）实验课签到：10 分

（2）实验课表现：30 分

（3）实验报告 60 分（实验 1、3 各 20 分，实验 2、4 各 10 分）

二、考试题型：

1、选择题（10 个，每题 1 分，共 10 分）

2、填空题（10 个，每题 1 分，共 10 分）

3、名词解释及简答题（共计 30 分）

（1）名词解释（5 个，每个 2 分，共 10 分）

（2）简答题（5 个，每个 4 分，共 20 分）

4、计算应用题（6 题，每题 6 分，共 36 分）（课件+雨课堂作业）

5、算法题——进程同步（共 2 小题，第 1 小题 5 分、第 2 小题 9 分，共计 14 分）

（1）使用 `wait`、`signal` 原语描述前趋图

（2）使用 `wait` 原语、`signal` 原语实现进程同步

三、本学期工作自查：本学期需要在雨课堂中提交以下材料

1、作业（20 次）

2、课堂笔记（16 次，每周一次）

3、实验报告（4 次）

四、本学期《操作系统原理》重点复习内容

1、雨课堂中的教学课件、课堂练习

2、每一章的课堂教学内容总结

3、雨课堂中的每次课后作业（10 次提交的作业+2 次自行完成的）

第一章 操作系统概述

一、基本知识点

1、操作系统：是对系统中各种软硬件资源进行管理的系统软件。

2、三种基本类型 OS 旨在解决的问题

(1) 批处理操作系统：提高系统资源（CPU、内存、外设）的利用率，提高系统吞吐量。

(2) 分时操作系统：方便用户，实现交互性和及时性。

(3) 实时操作系统：使紧急任务得到实时处理，考虑可靠性和实时性。

3、多道批处理系统：内存中的多道程序并发执行，宏观上“同时”、微观上“交替”，共享系统中的各种软硬件资源。

4、OS 为用户提供了三种类型的接口

(1) 命令接口：DOS、Unix 使用

(2) 图形接口：Windows 使用

(3) 程序接口：应用程序使用

其中：(1)和(2)是操作员取得操作系统服务的途径，而(3)是应用程序取得操作系统服务的唯一途径。

二、名词解释

(1) 并发

(2) 共享

三、简答

(1) 操作系统的 4 个基本特征，并对每个特征加以解释。

(2) 操作系统中引入多道程序设计的好处是什么？

四、计算题（课件 P57）

已知作业 1、2 按顺序到达后备队列，每个作业完成的操作及时间如下： 作业 1：计算 20s，I/O50s，计算 40s；作业 2：计算 30s，I/O30s，计算 10s，若该计算机系统只有一台 I/O 设备，试计算：

(1) 单道环境和多道环境下两个作业执行完成需要的时间？

(2) CPU 的利用率？

(3) 每个作业完成各需要多少时间？

第二章 进程管理

一、基本知识点

1、进程：OS 为了实现内存中多道程序并发执行而引入的，进程包括：指令、数据和进程控制块（PCB）三部分。其中 PCB 是进程能实现并发执行的关键。

2、进程在内存中的三种基本状态

- (1) 就绪状态：获得除 CPU 之外的资源，获得 CPU 后即可执行。系统通常只有一个就绪队列，队列中有 0 个或多个就绪进程。
- (2) 执行状态：CPU 执行的进程，单 CPU 的计算机系统最多有一个执行状态的进程
- (3) 阻塞状态：执行的进程由于某种原因（等待资源或等待某操作结束）不能继续执行而进入阻塞状态。系统可根据不同的原因设置不同的阻塞队列，每个队列中有 0 个或多个阻塞原因相同的进程。

3、引起进程状态转换的原因

- (1) 就绪→执行：获得 CPU
- (2) 执行→就绪：时间片到、更高级别进程（更短的进程、更高优先权的进程）抢占了 CPU。
- (3) 就绪→阻塞：等待其他进程释放自己所需要的资源或等待某操作结束（例如：等待输入结束、等待输出结束）
- (4) 阻塞→就绪：等待的资源出现或等待的操作结束。

4、信号量机制——记录型信号量

(1) 信号量 S 取值的含义

- ① $S.value > 0$ ，表示系统中可用资源的数量为 $S.value$ 个，此时没有进程等待该资源。
- ② $S.value = 0$ ，表示系统中可用资源的数量为 0，此时阻塞队列中也没有等待该资源的进程。
- ③ $S.value < 0$ ，表示系统中的可用资源已经分配完毕，此时阻塞队列中有 $|S.value|$ 个等待该资源的进程。例如某资源对应信号量的初值为 5，此时 $S.value$ 为 -3，则说明系统中至少有 8 个进行并发执行（5 个使用该资源、3 个等待该资源，及其他若干个不使用该资源的并发进程。）

(2) 信号的使用——只能用 **wait** 和 **signal** 原语对信号量进行访问

① **wait** 原语:

`S.value--;` //申请一个某类资源

`if(S.value<0) Block(S.L);` //若 `S.value<0`，则将申请资源的进程阻塞

② **signal** 原语:

`S.value++;` //释放一个某类资源

`if(S.value<=0) Wakeup(S.L);` //若 `S.value<=0`，则唤醒一个进程

二、名词解释

- 1、临界区
- 2、临界资源

三、简答题

- 1、进程在内存中的三种基本转态，以及引起进程状态转换的事件有哪些？
- 2、OS 中为什么引入进程？为什么程序不能实现并发，而进程可以并发？

四、算法设计题（PV 原语实现进程同步）

- 1、使用信号量机制实现进程互斥
- 2、使用信号量机制描述前趋图
- 3、使用信号量机制实现生产者-消费者问题
- 4、使用信号量机制实现不会死锁的哲学家进餐问题
- 5、使用信号量机制实现读者-写者问题

第三章 处理机调度与死锁

一、基本知识点

1、调度算法

- (1) 作业调度算法：高响应比优先调度算法，在某一时刻如何计算每个进程的响应比
- (2) 进程调度算法：
 - ① 非抢占式：先来先服务、短进程优先、高优先权优先
 - ② 抢占方式：短进程优先（批处理系统采用，使为数众多的短进程得到优先处理，从而提高系统的吞吐量）、高优先权优先（实时系统使用，使紧急任务能够得到优先处理）、时间片轮转（分时系统使用，使多个终端能够得到及时响应）

2、死锁

- (1) 死锁：多个进程因竞争资源而陷入的一种僵局。
- (2) 死锁预防：破坏必要条件 2、3、4
 - ① 破坏必要条件 2：静态资源分配法（进程执行前必须一次性获得全部资源，若不能满足则一个资源也不分配，第一种协议）
 - ② 破坏必要条件 3：资源暂时剥夺法（暂时剥夺阻塞进程的资源，保证执行进程获得所需要的资源）
 - ③ 破坏必要条件 4：资源有序申请法（按照序号递增的顺序申请资源，破坏环路出现）
- (3) 死锁的避免：使用银行家算法避免死锁的发生
 - ① 银行家算法能够保证系统的绝对安全。若一个系统的同类资源的数目为 m ，系统中共 n 个进程共享该类资源，每个进程最多需要 x 个该类资源，若下列不等式成立，则系统一定不会死锁：

$$n(x-1)+1 \leq m$$

- ② 应用举例：系统中共 5 个进程共享该类资源，每个进程最多需要 4 个该类资源，则系统不会死锁的 m 值应为：根据上面的不等式：

$$5(4-1)+1 \leq m \quad \text{计算出 } m = 16$$

二、名词解释

- 1、高级调度
- 2、系统吞吐量
- 3、响应时间
- 4、周转时间

三、简答题

- 1、完善的操作系统中提供了哪三级调度，每一级调度的功能是什么？
- 2、死锁产生的必要条件？如何预防死锁的发生
- 3、分时系统具有交互性和及时性，而批处理操作系统没有，为什么？

四、计算题

- 1、作业调度算法的应用：高响应比优先调度
- 2、进程调度算法的应用：抢占式的短作业优先、抢占式的高优先权优先
- 3、银行家算法的应用
 - (1) 判断当前的系统状态是否是安全状态？
 - (2) 某进程提出资源请求，分析能否满足进程的请求

第四章 内存器管理

一、基本知识点

1、重定位：系统将程序装入内存中，需要将程序中使用的逻辑地址（从 0 开始编址）转换成内存中真正存储指令和数据的物理地址（通常不从 0 开始）

(1) 静态重定位：程序在装入过程中一次性将逻辑地址转换成物理地址。

(2) 动态重定位：将逻辑地址到物理地址的转换推迟到程序执行的时候。

2、连续分区分配：给进入内存的作业分配一段连续的空间，整个作业在内存中是连续存储的。

(1) 动态分区分配

① 基本思想：只要内存空间允许，作业就可以进入内存中运行，因此随着作业进入内存、执行结束后撤离内存，内存中空闲分区和使用分区的数量是动态变化的。

② 使用的数据结构：空闲分区表、使用分区表

③ 内存分配算法

1)首次适应算法：空闲分区表按起始地址从小到大有序排序，优先划分低地址端。

2)循环首次适应适用算法：空闲分区不需要排序，每次是从上一个找到的分区的下一个分区开始查找，找到尾部不成功则回到头部继续查找（循环）。内存划分的比较均匀，大作业到来缺乏大的空闲分区。

3)最佳适应算法：空闲分区按照大小从小至大有序排列，优先划分最适合自己的分区。会导致产生较多的外部碎片，外部碎片可拼接，但浪费时间。

4)最坏适应算法：空闲分区按照大小从大至小排列，优先划分最大的分区。效率高，只比 1 次就可找到可用分区。

④ 分区回收：注意回收区域与已有空闲分区的合并

1)上相邻或下相邻：空闲分区数目不变

2)上下都相邻：空闲分区个数减 1

3)不相邻：空闲分区个数加 1

⑤ 重定位类型：静态重定位

(2) 可重定位分区分配：采用移动拼接技术，将小碎片拼接成大空闲分区

① 硬件支持：重定位寄存器

② 重定位类型：动态重定位

3、离散分配方式

(1) 分页

① 基本分页

1)使用的数据结构——页表：页表中记录物理块号，因此位数与块号范围有关。例如 500 个物理块，需要 9 位二进制数 ($2^8 < 500 < 2^9$)，若按字节分配则需要 2 个字节（1 个字节 8 位）。

2)需要的硬件支持：地址转换机构完成逻辑地址到物理地址的转换

3)重定位类型：动态重定位

4)访问一个数据需要 2 次访问内存：一次内存页表、一次内存

② 具有快表的分页系统

1)快表使用寄存器实现，访问速度快

2)访问一个数据平均时间的计算：在快表中命中的：（快表+内存）* 命中率+（快表+2 次内存）*（1-命中率）

③ 多级页表：进程的页表也分页存储，为分页存储的页表建立外层页表。

1)若逻辑地址空间 24 位，一个物理块大小 $1K=2^{10}B$ ，一个索引项占 2B，则外层页表中有多少条记录？分析：块长 1K，占低 10 位，一个块中能存 2^9 个页表项，因此内层索引 9 位，外层索引表的位数为： $24-10-9=5$ ，因此外层页表中有 2^5 页表项，即 32 条记录。

2)若逻辑地址空间 40 位，一个物理块大小 $1K=2^{10}B$ ，一个索引项占 2B，则应采用几级页表结构？分析：块长 1K，占低 10 位，一个块中能存 2^9 个页表项，因此索引号部分最多九位。 $40-10=30$ ，将 30 位进行分级： $\lceil 30/9 \rceil = 4$ ，要设计成 4 级页表结构，最外层页表为 3 位，即 8 个页表项。

(2) 分段：采用的数据结构——段表，地址转换由硬件地址转换机构完成。

(3) 段页式：整个进程一张段表、多个页表（每个段一个页表），访问一个数

据需要 3 次访问内存。

二、名词解释

- 1、物理地址
- 2、逻辑地址

三、简答题

- 1、在内存管理方式中，分段管理与分页管理的相同点和不同点。
- 2、基本分段系统的存储保护是如何实现的

四、计算题

- 1、基本分页系统中，已知页表，完成 16 进制的逻辑地址（一维）转换成 16 进制的物理地址
- 2、多级（2 级）页表中逻辑地址的划分：组号、组内位移、页内位移
- 3、基本分段系统中，已知段表，将逻辑地址（二维，段号|段内位移）转换成物理地址

第五章 虚拟存储器管理

一、基本知识点

- 1、虚拟存储器的依据：局部性原理
- 2、虚拟存储器的理论最大容量仅与计算机的地址结构有关，例如 64 位机，虚存的理论最大容量为 2^{64}B ；
- 3、先进先出页面置换算法存在 Belady 现象：分配的物理块数增加，而缺页率反而升高的一种情况。

二、名词解释

- 1、局部性原理
- 2、抖动

三、简答题

- 1、缺页中断处理过程与一般中断过程的相同之处和不同之处
- 2、结合虚拟存储器的特征分析该技术是如何解决常规存储器中存在的问题？

四、计算题

- 1、请求分页系统中，已知页表，完成 16 进制的逻辑地址（一维）转换成 16 进制的物理地址。（注意：缺页的时候，若还有空闲物理块，则将缺的页面调入该空闲的物理块后，再进行物理地址的转换；若缺页且没有空闲物理块，则提示“缺页，转缺页中断处理”）
- 2、页面置换算法的使用，缺页率的计算、淘汰页面序列、内存驻留页面的分析
 - (1) 最佳置换算法
 - (2) 先进先出置换算法
 - (3) 最近最久置换算法

第六章 设备管理

一、基本知识点

1、设备分类：按照传输的单位分类

(1) 字符设备：键盘、显示器等输入输出设备，I/O 控制方式为——中断驱动方式。

(2) 块设备：磁盘等存储型设备，I/O 控制方式为——DMA 方式、通道方式。

2、CPU 从繁重的 I/O 输出工作中解脱出来，主要是因为中断技术的引入，例如：中断控制方式、DMA 方式、通道方式都是通过中断信号通知 CPU 一个字符或一个数据块或一组数据块输入的结束。

3、通道的引入将 CPU 从繁重的输入输出工作中完全解脱出来，它是通过执行通道程序来完成输入输出工作，而通道程序是存放在内存中，其首地址存放在一个专用寄存器——通道地址字（CAW）中。

4、操作系统中引入缓冲技术的主要目的是为了缓解 CPU 和 I/O 设备之间速度不匹配的问题，分为专用缓冲（单缓冲、双缓冲和循环缓冲）和公用缓冲区。

5、设备独立性：应用程序使用逻辑设备名申请使用设备，从而使应用程序独立于具体的物理设备。而逻辑设备和物理设备之间的映射是通过逻辑设备表（LUT）实现的。

6、虚拟设备的实现是通过 SPOOLing 技术实现的。

7、移臂调度算法是为了减少磁头的移动距离；旋转延迟时间是为了优化指定扇区旋转到磁头下的时间。

二、名词解释

1、中断

2、设备独立性

三、简答题

1、操作系统中实现虚拟设备的技术是那种技术？以打印机为例介绍虚拟打印机技术的实现。

2、设备分配中，如何能提高设备分配的灵活性与成功率？（从两点分析：一是改单通路为多通路；二是使用逻辑设备名申请设备）

四、计算题

1、移臂调度算法的应用，计算不同移臂调度算法磁头的移动距离及平均移动距离？

- (1) 先来先服务：
- (2) 最短寻道时间优先
- (3) 扫描算法（电梯调度算法）
- (4) 循环扫描算法

2、旋转延迟时间：优化前后顺序读取全部记录的时间比较。

第七章 目录管理

一、基本知识点

- 1、目录是管理文件的文件，是实现“按名存取”的重要手段。
- 2、文件的结构分为逻辑结构（用户看到的记录的组织形式：顺序文件、索引文件、索引顺序文件和哈希文件）和存储结构（将数据存储到磁盘上采用的结构：连续文件、链接文件和索引文件）

3、目录结构

- (1) 单级目录结构：只有一个目录，仅能实现“按名存取”，不能实现文件重名、文件共享等。若目录中有 n 个目录项，则

- ① 最好情况：比较 1 次成功
- ② 最坏情况：比较 n 次成功
- ③ 平均情况： $n/2$ 次

- (2) 两级目录结构：一个主目录+多个用户目录（每个用户一个目录文件），可以实现“按名存取”、文件重名及文件共享等。若一个系统有 10 个用户，每个用户有 100 个目录项，分析：

- ① 若使用单级目录，则有 1000 个目录项，最少 1 次、最多 1000 次，平均 500 次。
- ② 若使用二级目录，则最少 2 次（主目录 1 次+用户目录 1 次）、最多 110 次（主目录 10 次+用户目录 100 次），平均 55 次。

4、目录占用盘块的计算

- (1) 引入索引结点前：目录中记录每个文件的详细信息，因此一个目录项（文件控制块 FCB）占用的字节数较多，例如 1 个目录项 64 字节，若系统有 500 个文件，则目录占用的空间为 500×64 ，若一个盘块为 512B，则占用盘块数 = $\lceil 500 \times 64 / 512 \rceil$

- (2) 引入索引结点后：目录中记录文件名（10 字节），索引结点 ID（2 字节），因此一个目录项占用 12 字节，若系统有 500 个文件，目录文件占用的空间为 500×12 ，若一个盘块为 512B，则占用盘块数 = $\lceil 500 \times 12 / 512 \rceil$

二、名词解释

- 1、文件系统：指对文件进行管理的软件，被管理的那部分文件、文件属性及管理所需的数据结构的总体。
- 2、相对路径

三、简答题

- 1、文件系统为何提供文件的“打开”、“关闭”操作。
- 2、文件系统的层次结构（文件系统的模型）。

第八章 磁盘存储器管理

一、基本知识点

1、外存分配方式：文件分到盘块的组织方式

✧ 连续组织方式：目录中存储（文件名、起始盘块号、长度），可直接访问任意逻辑地址对应的盘块号，启动一次磁盘。

✧ 链接组织方式

① 隐式链接：目录中存储（文件名、起始盘块号，结束盘块号），其他盘块号存储在上一个盘块的地址域中。读取任一逻辑地址对应的盘块需要多次启动磁盘。

② 显示链接：目录中存储（文件名、起始盘块号），其他盘块号存储在 FAT[上一个盘块号]。读取任一逻辑地址对应的盘块需要在 FAT 中顺序查找，找到需要的盘块后仅启动一次磁盘。（FAT 表常驻内存，因此查找所需盘块号时不需要启动磁盘）

✧ 索引方式：不仅能实现直接访问，也可以实现文件的离散存储

① 单级索引：目录中存储文件名和索引盘块号，文件的数据盘块按顺序存储到索引盘块的索引表中。

② 两级索引：目录中存储文件名和外层索引盘块号，索引表分块（组）存储，相应的盘块号按顺序存储在外层索引表中，每个数据盘块号按顺序存储在索引表中，第 0 组索引表存满后，接着在第 1 组索引表中存储，依次类推。

③ 混合索引：UNIX 系统的文件组织方式。在索引结点中有一个长度 13 的数组（地址项），在其中存储盘块号，实现 UNIX 系统文件盘块的组织。其中下标 0-9 直接存储的就是文件的盘块号，下标 11 存储的索引盘块号、下标 12 存储两级索引的外层索引盘块号、下标 13 存储的是三级索引的最外层索引盘块号。

■ 例题：若一个盘块大小为 512B，每个索引项需要 2B，则单级索引、二级索引、三级索引及混合索引最大能对应多大的文件？读取一个逻辑地址对应的盘块需要启动几次磁盘？混合索引方式需要考虑最少启动几次、最多启动几次。

2、文件存储空间管理：操作系统管理磁盘空闲盘块的方式

- (1) 空闲表法：类似内存的动态分区分配方式，给文件分配一组连续的盘块，因此是连续文件的盘块分配方式，文件分到的盘块采用连续方式组织。
- (2) 位示图法：使用计算机字对应位示图的一行、一位对应一个盘块，因此可以用若干计算机字存储磁盘空间对应的位示图。例如盘块为 600 个，一个计算机字是 32 位，因此需要的计算机字数= $\lceil 600/32 \rceil$ ，注意：计算时用的是盘块数，若给的是磁盘空间的大小，需要根据盘块大小计算出块数。文件分到的盘块可以使用链接方式或索引方式组织
- (3) 成组链接法：使用空闲盘块号栈分配和回收盘块。每组的第一个盘块（栈底）存储着上一组 100 个盘块的信息（链接）。文件分配的盘块可以采用链接方式或索引方式组织。

① 盘块回收

```
if(S.nfree<100){ //栈没满
    将盘块回收到栈顶 S.free[S.nfree]中，
    栈顶指针 S.nfree++
}
else{
    将栈 S 中的内容写入新回收的盘块 i 中
    将栈 S 清空
    将盘块号 i 存入栈顶 S.free[S.nfree]中
    栈顶指针 S.nfree++
}
```

② 盘块分配

```
if(S.nfree>1){ //分配非栈底盘块
    直接分配栈顶元素（栈顶盘块号）
    S.nfree--
}
else{
    if(栈顶盘块号==0) return “分配失败”
}
```

将栈底盘块中的内容读入栈中

分配原栈底盘块

}

二、计算题

1. 文件分配表大小的计算，通过文件分配表如何组织文件分到的盘块？
2. 成组链接法的应用，给定空闲盘块号栈的内容，分析可用空闲盘块的个数
 - (1) 给文件分配若干盘块后，栈的成组链接情况、文件分到的盘块
 - (2) 删除某文件后回收其占用的盘块，回收后栈的成组链接情况。

第九章 操作系统接口

一、名词解释

系统调用：教材 P315

二、简答题

系统调用和一般的过程调用有何区别。 P316